绝密★启用前

2017 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2017 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 A

【解】

由 $\cos u = 1 - \dfrac{u^2}{2} + o(u^2)$，取 $u = \sqrt{x}$ 得 $1 - \cos\sqrt{x} = \dfrac{x}{2} + o(x)$.所以

$f(0+) = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{(1-\cos\sqrt{x})}{(ax)} = \dfrac{1}{(2a)}$.

题设在原点连续，而 $f(0) = f(0-) = b$，故 $b = \dfrac{1}{(2a)}$，即 $ab = \dfrac{1}{2}$，选 A.

第 2 题

【答案】 C

【解】 方法一：若 $f(x) > 0$，由 $f(x)f'(x) > 0$ 得 $f'(x) > 0$，所以 $f(1) > f(-1) > 0$；若 $f(x) < 0$，则 $f'(x) < 0$，所以 $f(1) < f(-1) < 0$.两种情况都给出 $|f(1)| > |f(-1)|$.

方法二：$\left[\dfrac{f(x)^2}{2}\right]' = f(x)f'(x) > 0$，故 $f(1)^2 > f(-1)^2$.两边取非负平方根得 $|f(1)| > |f(-1)|$，选 C.

第 3 题

【答案】 D

【解】 先求梯度：$f_x = 2xy$，$f_y = x^2$，$f_z = 2z$，于是 $\nabla f(1,2,0) = (4,1,0)$.

$\boldsymbol{n} = (1,2,2)$ 的长度为 3，其单位方向向量为 $(\dfrac{1}{3}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{2}{3})$.方向导数为 $\nabla f(1,2,0)\cdot\dfrac{\boldsymbol{n}}{\|\boldsymbol{n}\|} = \dfrac{4}{3} + \dfrac{2}{3} = 2$，选 D.

第 4 题

【答案】 C

【解】 【据原题校正详解】从 $t = 0$ 到 $t = t_0$ 的时间段上，甲、乙走过的距离分别为

$$S_1 = \int_0^{t_0} v_1(t)\,dt, \qquad S_2 = \int_0^{t_0} v_2(t)\,dt.$$

在 $t = t_0$ 时，甲起跑点领先 10 米，故 $S_2 = S_1 + 10$，即 $\int_0^{t_0} [v_1(t) - v_2(t)]\,dt = -10$.故 $t_0 = 25$，应选（C）.

令 $S_1(t)=\int_0^t v_1(s)\,ds$、$S_2(t)=\int_0^t v_2(s)\,ds$.甲初始领先 10 m，乙追上甲时满足 $S_2(t_0)=S_1(t_0)+10$，即 $\int_0^{t_0}[v_1(t)-v_2(t)]\,dt=-10$.

按图中实线与虚线的上下关系，前两块阴影给出甲相对乙的位移 $10-20=-10$ m，时刻恰为 25 s；此前尚未达到 -10 m.故 $t_0=25$，选 C.

第 5 题

【答案】 A

【解】 方法一：令 $A=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}$.因为 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\alpha}=1$，所以

$$A^2=\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\alpha})\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}=A.$$

令 $AX=\lambda X$，由 $(A^2-A)X=(\lambda^2-\lambda)X=0$ 得 $\lambda=0$ 或 1.又

$$\operatorname{tr}A=\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\alpha}=1=\lambda_1+\cdots+\lambda_n,$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1=\cdots=\lambda_{n-1}=0,\lambda_n=1$.于是 $E-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}$ 的特征值为 $1,\ldots,1,0$，其行列式为 0，不可逆，选（A）.

方法二：令 $A=E-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}$，则

$$A^2=(E-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}})^2=E-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}=A.$$

由 $A(E-A)=O$ 得 $r(A)+r(E-A)\leq n$；再由

$$r(A)+r(E-A)\geq r[A+(E-A)]=r(E)=n$$

得 $r(A)+r(E-A)=n$.而 $E-A=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}$，$r(E-A)=r(\boldsymbol{\alpha})=1$，于是 $r(A)=n-1<n$，即 $E-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathsf{T}}$ 不可逆，选（A）.

第 6 题

【答案】 B

【解】 显然矩阵 A,B,C 的特征值都是 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=1$. 由

$$2E-A=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&-1\\0&0&1\end{pmatrix}$$

得 $r(2E-A)=1$，特征值 2 的特征空间维数为 2，所以 A 可相似对角化，从而 $A\sim C$. 由

$$2E-B=\begin{pmatrix}0&-1&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

得 $r(2E-B)=2$，特征值 2 的特征空间维数仅为 1，所以 B 不可相似对角化，从而 B 与 A,C 不相似，选（B).

【方法点评】设 A,B 为 n 阶矩阵，且 $|\lambda E-A|=|\lambda E-B|$，即 A,B 的特征值相同，则：（1）若矩阵 A,B 都可相似对角化，则 $A\sim B$；（2）若矩阵 A,B 中一个可相似对角化、一个不可相似对角化，则 A 与 B 不相似.

第 7 题

【答案】 A

【解】 由条件概率定义，$P(A\mid B)>P(A\mid\overline{B})$ 等价于 $\dfrac{P(A\cap B)}{P(B)}>\dfrac{[P(A)-P(A\cap B)]}{[1-P(B)]}$.题设两个分母均为正，交叉相乘后得到 $P(A\cap B)>P(A)P(B)$.

同理，$P(B\mid A)>P(B\mid\overline{A})$ 等价于 $\dfrac{P(A\cap B)}{P(A)}>\dfrac{[P(B)-P(A\cap B)]}{[1-P(A)]}$，化简仍为 $P(A\cap B)>P(A)P(B)$.因此 A 是充分必要条件.

若 A,B 独立，则题设的严格不等式不成立.当 $P(B)=\dfrac{1}{4}$ 时，$P(\overline{B}\mid A)=\dfrac{3}{4}>\dfrac{1}{4}=P(B\mid\overline{A})$，可排除 C；当 $P(B)=\dfrac{3}{4}$ 时，反向不等式成立，可排除 D.B 与 A 的严格不等式方向相反，故选 A.

第 8 题

【答案】 B

【解】 对于正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$，$\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{(X_i-\mu)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n)$，$\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{(X_i-\overline{X})^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$.本题 $\sigma^2=1$，故 A、C 正确.又 $\overline{X}\sim N(\mu,\dfrac{1}{n})$，所以 $n(\overline{X}-\mu)^2\sim\chi^2(1)$，D 正确.

但 $X_n-X_1\sim N(0,2)$，应有 $\dfrac{(X_n-X_1)^2}{2}\sim\chi^2(1)$.原卷 B 写作 $2(X_n-X_1)^2$，其分布是 $4\chi^2(1)$，不是 χ^2 分布，故选 B.

填空题

第 9 题

【答案】 0

【解】 方法一：在 $|x|<1$ 内，

$$f(x)=\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+x^4-x^6+x^8+o(x^8).$$

与泰勒展开比较，x^3 项的系数为 $\dfrac{f^{(3)}(0)}{3!}=0$，故 $f^{(3)}(0)=0$.

方法二：根据求导改变奇偶性的性质，因为 $f(x)$ 为偶函数，所以 $f^{(3)}(x)$ 为奇函数，故 $f^{(3)}(0)=0$.

第 10 题

【答案】 $e^{-x}(C_1\cos\sqrt{2}x+C_2\sin\sqrt{2}x)$

【解】 把齐次常系数方程写成特征方程 $\lambda^2+2\lambda+3=0$，解得 $\lambda=-1\pm i\sqrt{2}$.因此通解为 $y=e^{-x}[C_1\cos(\sqrt{2}x)+C_2\sin(\sqrt{2}x)]$，其中 C_1,C_2 为任意常数.

第 11 题

【答案】 -1

【解】 令 $P=\dfrac{x}{(x^2+y^2-1)}$、$Q=-\dfrac{ay}{(x^2+y^2-1)}$.路径无关要求 $P_y=Q_x$；逐项求导得 $P_y=-\dfrac{2xy}{(x^2+y^2-1)^2}$、$Q_x=\dfrac{2axy}{(x^2+y^2-1)^2}$.该等式在整个区域成立，只能有 $a=-1$.

反过来取 $a=-1$ 时，积分微分式为 $\dfrac{(x\,dx+y\,dy)}{(x^2+y^2-1)}=\dfrac{1}{2}d\ln(1-x^2-y^2)$.在单位圆盘内 $1-x^2-y^2>0$，故它确为全微分，路径无关.

第 12 题

【答案】 $\dfrac{1}{(1+x)^2}$

【解】 方法一：在 $|x|<1$ 内，把几何级数逐项求导：

$$\begin{aligned}S(x)&=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}=-\left[\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nx^n\right]'\\&=-\left(-\frac{x}{1+x}\right)'=\frac{1}{(1+x)^2}.\end{aligned}$$

方法二：令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}nx^{n-1}$，先逐项积分：

$$\begin{aligned}\int_0^xS(t)\,\mathrm{d}t&=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x(-1)^{n-1}nt^{n-1}\,\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^n\\&=-\sum_{n=1}^{\infty}(-x)^n=-\frac{-x}{1+x}=\frac{x}{1+x}.\end{aligned}$$

故 $S(x)=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)'=\dfrac{1}{(1+x)^2}$.

第 13 题

【答案】 2

【解】 设 $P=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$.原向量组线性无关，故 P 可逆，而新向量组的列矩阵为 $(A\boldsymbol{\alpha}_1,A\boldsymbol{\alpha}_2,A\boldsymbol{\alpha}_3)=AP$，所以其秩为 $r(AP)=r(A)$.

对 A 作初等行变换可化为 $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$，故 $r(A)=2$.

第 14 题

【答案】 2

【解】 记标准正态密度为 φ.对分布函数求导，X 的密度为

$$f_X(x)=0.5\varphi(x)+0.25\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right).$$

于是

$$\begin{aligned}E(X)&=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)\,\mathrm{d}x\\&=0.5\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)\,\mathrm{d}x+0.25\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi\left(\frac{x-4}{2}\right)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

第一项为 0.第二项令 $u=\dfrac{(x-4)}{2}$，得

$$E(X)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}(2u+4)\varphi(u)\,\mathrm{d}u=2\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(u)\,\mathrm{d}u=2.$$

【方法点评】本题考查连续型随机变量的分布函数、密度函数及数字特征，需要注意以下几点：（1）若随机变量的分布函数为 $F(x)$，则其密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}F'(x), & x\text{ 为}F(x)\text{ 的可导点},\\0, & x\text{ 为}F(x)\text{ 的不可导点}.\end{cases}$$

（2）若 $f(x)$ 为随机变量的密度函数，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=1$.（3）标准正态分布的密度函数 $\varphi(x)$ 为奇函数，即

$$\int_{-\infty}^{+\infty}x^k\varphi(x)\,\mathrm{d}x=0\quad(k\text{ 为正奇数}).$$

解答题

第 15 题

【答案】 $y'(0)=f_u(1,1),\quad y''(0)=f_{uu}(1,1)+f_u(1,1)-f_v(1,1).$

【解】

记 $u=e^x,v=\cos x$.链式法则记 $f_1'=f_u,f_2'=f_v$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=e^x f_1'(e^x,\cos x)-\sin x\, f_2'(e^x,\cos x),$$

所以 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=0}=f_1'(1,1)=f_u(1,1).$

再次应用链式法则（以下偏导均在 $(e^x,\cos x)$ 处取值）：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=e^x f_1'+e^x\left(e^x f_{11}''-\sin x\, f_{12}''\right)\\&\quad-\cos x\, f_2'-\sin x\left(e^x f_{21}''-\sin x\, f_{22}''\right).\end{aligned}$$

代入 $x=0$，得

$$\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=f_1'(1,1)+f_{11}''(1,1)-f_2'(1,1)=f_u(1,1)+f_{uu}(1,1)-f_v(1,1).$$

第 16 题

【答案】 $\dfrac{1}{4}$

【解】 由定积分定义，

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right)\\&=\int_0^1 x\ln(1+x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

作分部积分，

$$\begin{aligned}\int_0^1 x\ln(1+x)\,\mathrm{d}x&=\frac{1}{2}\int_0^1\ln(1+x)\,\mathrm{d}(x^2)\\&=\frac{1}{2}x^2\ln(1+x)\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x}\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{2}\int_0^1\left(x-1+\frac{1}{1+x}\right)\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\ln 2-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\ln 2=\frac{1}{4}.\end{aligned}$$

【方法点评】本题考查定积分的定义求极限.n 项和求极限一般分为两种类型：（1）分子次数齐、分母次数齐，且分母的次数高于分子一次，采用定积分定义求极限，即

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

（2）若分子次数或分母次数不齐，一般使用迫敛定理.

第 17 题

【答案】 在 $x=-1$ 处取极小值 0；在 $x=1$ 处取极大值 1.

【解】 对原方程两边按 x 求导：$3x^2+3y^2y'-3+3y'=0$，故 $y'=\dfrac{(1-x^2)}{(1+y^2)}$.分母恒正，驻点只可能在 $x=\pm1$.

代入原方程得 $y(-1)=0$、$y(1)=1$.再对一阶导数关系求导，$6x+6y(y')^2+3(1+y^2)y''=0$.在 $(-1,0)$ 处 $y''=2>0$，为极小值 0；在 $(1,1)$ 处 $y''=-1<0$，为极大值 1.

第 18 题

【答案】 见证明

【解】 （I）因为 $\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$，存在 $\delta>0$，使 $0<x<\delta$ 时 $f(x)<0$.取这样的 c，有 $f(c)<0<f(1)$.由连续性与介值定理，存在 $x_0\in(c,1)$ 使 $f(x_0)=0$.

(II)有限的上述极限及 f 在原点连续给出 $f(0)=0$.对 $[0,x_0]$ 应用 Rolle 定理,存在 $\xi\in(0,x_0)$ 满足 $f'(\xi)=0$.令 $F(x)=f(x)f'(x)$，则 $F'(x)=f(x)f''(x)+[f'(x)]^2$，且 $F(0)=F(\xi)=F(x_0)=0$.再分别对 $[0,\xi]$ 和 $[\xi,x_0]$ 应用 Rolle 定理，得两个不同的内点 η_1,η_2 满足 $F'(\eta_i)=0$.两点均在 $(0,1)$.

第 19 题

【答案】 （I）$(x-1)^2+y^2=1$；（II）$M=64$.

【解】 （I）由

$$\begin{cases}z=\sqrt{x^2+y^2},\\ z^2=2x\end{cases}$$

得 $x^2+y^2=2x$，故交线 C 在 xOy 平面上的投影曲线为

$$L:\ \begin{cases}(x-1)^2+y^2=1,\\ z=0.\end{cases}$$

（II）质量为

$$M=\iint_S 9\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,\mathrm{d}S.$$

在圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 上，

$$z_x=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\qquad z_y=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},\qquad \mathrm{d}S=\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

投影区域 D 是 $(x-1)^2+y^2\leq 1$.因 $z^2=x^2+y^2$，的积分链为

$$\begin{aligned}M&=9\sqrt{2}\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=18\iint_D\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=18\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta}r^2\,\mathrm{d}r\\&=18\cdot\frac{8}{3}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=18\cdot\frac{16}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\theta\,\mathrm{d}\theta=64.\end{aligned}$$

第 20 题

【答案】 $r(A)=2$；$x=(2-t,3-2t,t)^{\mathsf{T}}$，$t\in\mathbb{R}$.

【解】 （I）设 A 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$.因为 A 有三个不同的特征值，所以 A 可相似对角化，即存在可逆矩阵 P，使

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1&0&0\\0&\lambda_2&0\\0&0&\lambda_3\end{pmatrix}.$$

由于 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 两两不同，零特征值至多一个，所以 $r(A)\geq 2$.又因为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，故三列线性相关，$r(A)<3$.于是 $r(A)=2$.

（II）因为 $r(A)=2$，所以 $AX=0$ 的基础解系含一个线性无关的解向量.由

$$\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\mathbf{0},\qquad \boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\beta}$$

分别得到齐次解 $(1,2,-1)^{\mathsf{T}}$ 与特解 $(1,1,1)^{\mathsf{T}}$.故的通解为

$$X=k\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\qquad k\in\mathbb{R}.$$

令 $t=1-k$，也可写作 $(2-t,3-2t,t)^{\mathsf{T}}$.

第 21 题

【答案】 $a=2$.可取 $Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，对应标准形 $-3y_1^2+6y_2^2$.

【解】 二次型的对称矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}2 & 1 & -4\\ 1 & -1 & 1\\ -4 & 1 & a\end{pmatrix},\qquad X=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix},\qquad f(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathsf{T}}AX.$$

标准形只有两个非零平方项，故一个特征值为 0，从而

$$|A|=\begin{vmatrix}2 & 1 & -4\\ 1 & -1 & 1\\ -4 & 1 & a\end{vmatrix}=-3(a-2)=0,\qquad a=2.$$

此时

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1 & 4\\ -1 & \lambda+1 & -1\\ 4 & -1 & \lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda+3)(\lambda-6),$$

故特征值为 $\lambda_1=-3,\lambda_2=6,\lambda_3=0$.

对 $\lambda_1=-3$，对矩阵作行变换：

$$-3E-A\longrightarrow\begin{pmatrix}5 & 1 & -4\\ 1 & 2 & 1\\ -4 & 1 & 5\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

可取特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,1)^{\mathsf{T}}$. 对 $\lambda_2=6$，

$$6E-A=\begin{pmatrix}4 & -1 & 4\\ -1 & 7 & -1\\ 4 & -1 & 4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$

可取 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,1)^{\mathsf{T}}$. 对 $\lambda_3=0$，

$$0E-A\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-2\\0&0&0\end{pmatrix},$$

可取 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,1)^{\mathsf{T}}$.

三向量两两正交，规范化得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}.$$

以它们为列，可取正交矩阵

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}.$$

经 $X=QY$，二次型化为 $f=-3y_1^2+6y_2^2$.

第 22 题

【答案】 (I) $\frac{4}{9}$; (II) $f_Z(z)=\begin{cases}z, & 0<z<1,\\ z-2, & 2<z<3,.\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

【解】 (I)

$$E(Y)=\int_0^1 y\cdot 2y\,\mathrm{d}y=\frac{2}{3},\qquad P\{Y\le E(Y)\}=P\left\{Y\le\frac{2}{3}\right\}=\int_0^{\frac{2}{3}}2y\,\mathrm{d}y=\frac{4}{9}.$$

(II) 方法一：由分布函数定义 $F_Z(z)=P\{Z\le z\}=P\{X+Y\le z\}$ 分区间计算.$z<0$ 时 $F_Z(z)=0$，$z\ge 3$ 时 $F_Z(z)=1$. 当 $0\le z<1$ 时，仅 $X=0$ 可贡献概率，

$$F_Z(z)=P\{X=0,Y\le z\}=P\{X=0\}P\{Y\le z\}=\frac{1}{2}\int_0^z 2y\,\mathrm{d}y=\frac{z^2}{2}.$$

当 $1\le z<2$ 时，

$$F_Z(z)=P\{X=0,Y\le z\}=P\{X=0\}P\{Y\le 1\}=\frac{1}{2}.$$

当 $2 \le z < 3$ 时，

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{X=0, Y \le z\} + P\{X=2, Y \le z-2\} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\int_0^{z-2} 2y \,\mathrm{d}y = \frac{1}{2} + \frac{(z-2)^2}{2}. \end{aligned}$$

最终列为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \dfrac{z^2}{2}, & 0 \le z < 1, \\ \dfrac{1}{2} + \dfrac{(z-2)^2}{2}, & 2 \le z < 3, \\ 1, & z \ge 3, \end{cases} \qquad f_Z(z) = \begin{cases} z, & 0 < z < 1, \\ z-2, & 2 < z < 3, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

独立补全（非原书最终分段式）：第 7 页前文已求得 $1 \le z < 2$ 时 $F_Z(z) = \dfrac{1}{2}$，因此完整分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \dfrac{z^2}{2}, & 0 \le z < 1, \\ \dfrac{1}{2}, & 1 \le z < 2, \\ \dfrac{1}{2} + \dfrac{(z-2)^2}{2}, & 2 \le z < 3, \\ 1, & z \ge 3. \end{cases}$$

方法二：由全概率公式，

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \le z\} \\ &= P\{X=0\}P\{X+Y \le z \mid X=0\} + P\{X=2\}P\{X+Y \le z \mid X=2\} \\ &= \frac{1}{2}P\{Y \le z\} + \frac{1}{2}P\{Y \le z-2\}. \end{aligned}$$

按 $z<0$、$0 \le z<1$、$1 \le z<2$、$2 \le z<3$、$z \ge 3$ 逐段代入，依次得 $0, \dfrac{z^2}{2}, \dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}+\dfrac{(z-2)^2}{2}, 1$；求导仍得上式 f_Z.

第 23 题

【答案】 (I) $f_Z(z) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\,\sigma^{-1} e^{-\frac{z^2}{(2\sigma^2)}}$ $(z>0)$; (II) $\widehat{\sigma}_{\mathrm{MM}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\,\overline{Z}$; (III) $\widehat{\sigma}_{\mathrm{ML}} = \sqrt{n^{-1}\sum_i Z_i^2}$.

【解】　(I) 由 $X_1 \sim N(\mu,\sigma^2)$ 得 $\dfrac{(X_1-\mu)}{\sigma} \sim N(0,1)$.记 $Z_1=|X_1-\mu|$，其分布函数为

$$F(z)=P\{Z_1\leq z\}=\begin{cases}0, & z<0,\\ P\left\{-\dfrac{z}{\sigma}\leq\dfrac{X_1-\mu}{\sigma}\leq\dfrac{z}{\sigma}\right\}=2\Phi(\dfrac{z}{\sigma})-1, & z\geq 0.\end{cases}$$

由此密度函数为

$$f_Z(z)=\begin{cases}0, & z\leq 0,\\ \dfrac{2}{\sigma}\varphi(\dfrac{z}{\sigma})=\dfrac{2}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{(2\sigma^2)}}, & z>0.\end{cases}$$

(II) 由 Z_i 同分布，

$$\begin{aligned}E(Z)=E(|X_1-\mu|)&=\int_0^{+\infty} z\,\frac{2}{\sigma}\varphi(\frac{z}{\sigma})\,\mathrm{d}z\\ &=2\sigma\int_0^{+\infty}t\varphi(t)\,\mathrm{d}t=\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty}te^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}\left(\frac{t^2}{2}\right)=\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}}.\end{aligned}$$

令 $E(Z)=n^{-1}\sum\limits_{i=1}^{n}Z_i=\overline{Z}$，得矩估计量

$$\widehat{\sigma}_{\mathrm{MM}}=\sqrt{\tfrac{\pi}{2}}\,\overline{Z}.$$

(III) 对观测值 $z_i>0$，似然函数及其对数为

$$L(\sigma)=f_Z(z_1)\cdots f_Z(z_n)=\frac{2^n}{\sigma^n}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^n\exp\left[-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}z_i^2\right],$$

$$\ln L(\sigma)=n\ln 2-n\ln\sigma-n\ln\sqrt{2\pi}-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}z_i^2.$$

令

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\sigma}\ln L=-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{\sigma^3}\sum_{i=1}^{n}z_i^2=0,$$

得到最大似然估计量

$$\widehat{\sigma}_{\mathrm{ML}}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Z_i^2}.$$